

Esquemático - CC1101 (Sub-GHz) + nRF24L01+ (2,4 GHz) em placa perfurada

Rev. B - 2026-09-04

M5Stack Cardputer ADV (Stamp-S3A / ESP32-S3FN8) - barramento SPI compartilhado - 5 V do conector EXT com regulador local de 3,3 V

Página 1 de 3

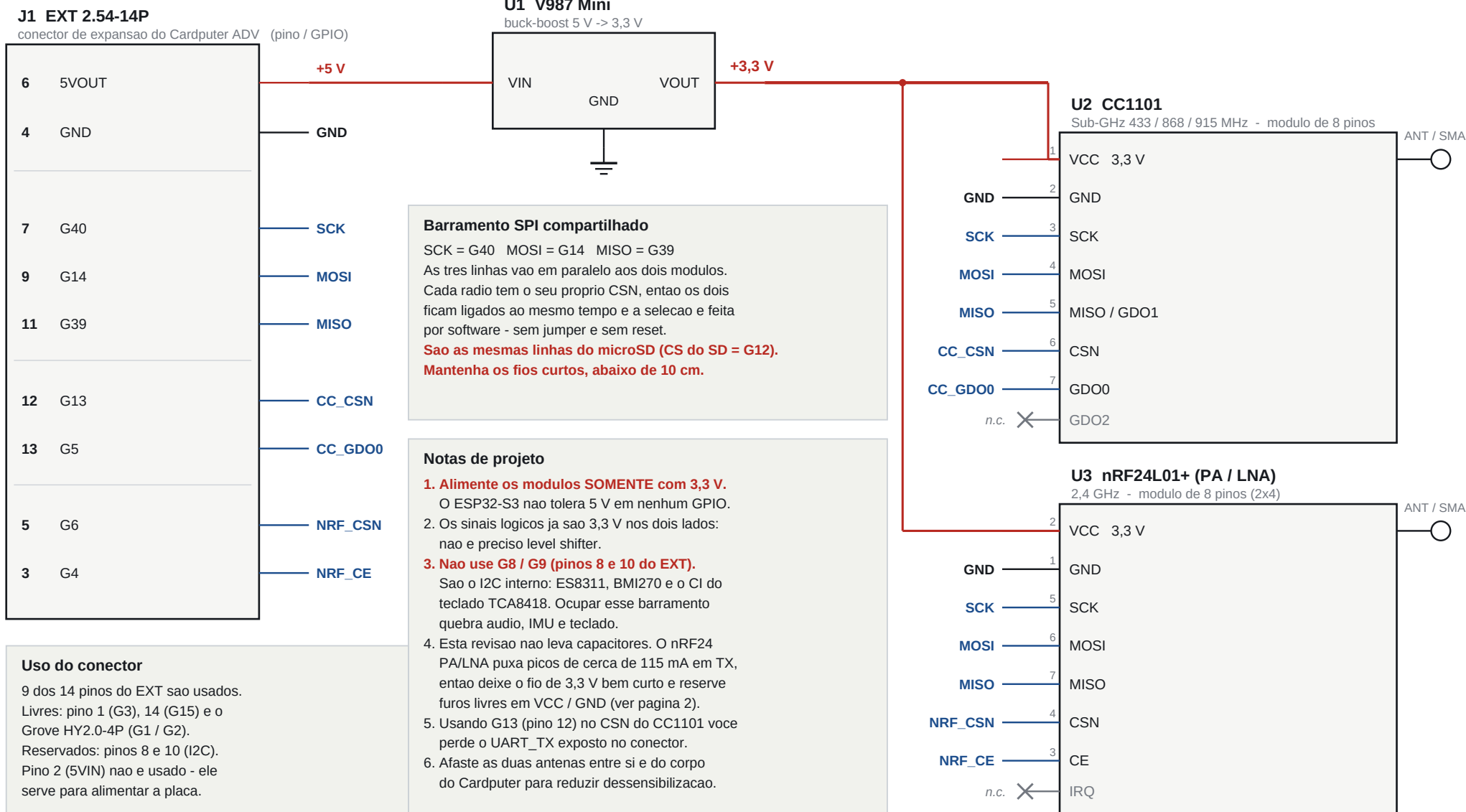


Tabela de ligacao ponto a ponto e mapa fisico do conector

Pagina de bancada: cada linha da tabela corresponde a um fio da placa perfurada

Rev. B - 2026-09-04

Pagina 2 de 3

1. Ligacoes

Net	Serigrafia EXT	GPIO	Pino	Destino
+5 V	5VOUT	-	6	U1 VIN
GND	GND	-	4	terra comum: J1, U1, U2 e U3
+3,3 V	U1 VOUT	-	-	U2 VCC e U3 VCC
SCK	SCK	G40	7	U2 SCK e U3 SCK
MOSI	MOSI	G14	9	U2 MOSI e U3 MOSI
MISO	MISO	G39	11	U2 MISO / GDO1 e U3 MISO
CC_CSN	UART_TX	G13	12	U2 CSN - chip select exclusivo do CC1101
CC_GDO0	CS	G5	13	U2 GDO0 - exclusivo do CC1101
NRF_CSN	BUSY	G6	5	U3 CSN - chip select exclusivo do nRF24
NRF_CE	INT	G4	3	U3 CE - exclusivo do nRF24
n.c.	-	-	-	U2 GDO2 e U3 IRQ ficam sem ligacao

A coluna 'Serigrafia EXT' e apenas o nome impresso pela M5Stack no conector; a funcao real de cada GPIO e definida pelo firmware.

2. Mapa fisico do EXT 2.54-14P (2 x 7)

coluna impar	coluna par
1 G3 RESET	2 5VIN
3 G4 INT	4 GND
5 G6 BUSY	6 5VOUT
7 G40 SCK	8 G8 I2C_SDA
9 G14 MOSI	10 G9 I2C_SCL
11 G39 MISO	12 G13 UART_TX
13 G5 CS	14 G15 UART_RX

☒ usado neste projeto

☐ NAO USAR - I2C interno

☐ livre

3. Lista de material

Ref	Item	Observacao
U2	Modulo CC1101 com SMA	ex. AS07-M1101D-SMA
U3	Modulo nRF24L01+ PA/LNA	ex. AS01-ML01DP5
U1	Regulador 5 V -> 3,3 V	modulo buck-boost V987 Mini
J1	Header femea 2x7, passo 2,54	encaixe no EXT do Cardputer
-	Placa perfurada 2,54 mm	ilhas simples ou em fita
-	Fio 26 a 28 AWG	wire-wrap ou fio esmaltado
-	2 antenas SMA	uma Sub-GHz e uma de 2,4 GHz

Se houver instabilidade (montagem sem capacitores)

O modulo V987 ja traz indutor e capacitores proprios de entrada e saida, entao em geral nada falta na alimentacao do regulador. Se aparecer instabilidade ou alcance curto, o ponto critico e o pico de cerca de 115 mA em TX do nRF24 num fio de 3,3 V longo. Deixe dois furos livres atravessando VCC / GND de cada modulo: assim da para soldar um 10 uF depois, sem desmontar a placa.

Configuracao de firmware, montagem e verificacao

Mapeamento de pinos no Bruce, disposicao sugerida na placa e roteiro de testes

Rev. B - 2026-09-04

Pagina 3 de 3

1. Bruce - arquivo /brucePins.conf

A chave de primeiro nivel e o MAC Wi-Fi STA do aparelho, em maiusculas. O Bruce ignora blocos cuja chave nao corresponda.

```
{
  "AA:BB:CC:DD:EE:FF": {
    "CC1101_Pins": { "sck": 40, "miso": 39, "mosi": 14, "cs": 13, "io0": 5, "io2": -1 },
    "NRF24_Pins": { "sck": 40, "miso": 39, "mosi": 14, "cs": 6, "io0": 4, "io2": -1 }
  }
}
```

Observacoes sobre o firmware

- sck / miso / mosi ja sao o padrao da familia Cardputer: em geral so 'cs' e 'io0' precisam ser alterados.
- 'io0' carrega sinais diferentes em cada chip: GDO0 no CC1101 e CE no nRF24. 'io2' fica em -1 (nao usado neste projeto).
- **O build padrao do Cardputer aponta os dois radios para os MESMOS pinos (cs = G1, io0 = G2). Sem reatribuir, os dois modulos nao funcionam ligados ao mesmo tempo.**
- O arquivo existe na LittleFS e tambem no cartao SD; o Bruce le o do SD quando ha cartao montado. Edite a copia certa e reinicie.
- Alguns forks trazem perfis prontos em Config > Hardware Config.

Disposicao sugerida na placa perfurada

- Header J1 numa borda e U1 imediatamente ao lado dele, para que a via de 5 V seja a mais curta possivel.
- Faca uma faixa continua de 3,3 V e outra de GND ao longo da placa e ligue cada modulo por derivacoes curtas.
- Sem capacitores, o fio de 3,3 V entre o regulador e o nRF24 e o ponto critico: deixe o U1 encostado no U3 e o fio o mais curto possivel; reserve furos livres em VCC / GND dos dois modulos.
- Mantenha as tres linhas SPI juntas e curtas e, se possivel, passe um fio de GND paralelo a elas.
- Modulos com as antenas apontando para fora e em direcoes diferentes; evite empilhar um sobre o outro.

Referencias

Pinout do EXT 2.54-14P, PinMap e esquematicos oficiais: docs.m5stack.com/en/core/Cardputer-Adv

Mapeamento CC1101 + nRF24 em SPI compartilhado e brucePins.conf: github.com/pingequalab/cardputer-adv-cc1101-nrf24-auto-switch (MIT / CC BY-SA 4.0)

Firmware e wiki: github.com/BruceDevices/firmware

2. Verificacao apos a montagem

#	Etapas	Resultado esperado
1	Multimetro, placa desligada	3,3 V - GND sem curto
2	Multimetro nos dois CSN	G13 e G6 isolados entre si
3	Ligar so o U1, sem modulos	3,30 V +/- 0,15 V, estavel
4	Ligar modulos e o Cardputer	boot, teclado e audio normais
5	RF > Config > RF Module	'CC1101 on SPI' sem erro
6	Spectrum Analyzer, 433,92 MHz	ruido de fundo e picos de controles
7	NRF Spectrum em SPI Mode	atividade nos canais de 2,4 GHz
8	Abrir CC1101, sair, abrir nRF24	troca imediata, sem reset

Se algo nao funcionar

- 'CC1101 not found': confira o CSN (G13) e a solda do VCC do modulo.
- nRF24 instavel ou com alcance curto: sem capacitor, os picos de TX afundam o trilho. Encurte o fio de 3,3 V, reduza a potencia de TX ou solde um 10 uF em VCC / GND.
- microSD parou de montar: as tres linhas SPI sao compartilhadas; refaca as soldas e encurte os fios.
- Teclado ou audio falhando: algum fio encostou em G8 / G9 (pinos 8 e 10).
- Nada responde no SPI: MISO / MOSI invertidos.

Avisos

- Confira o pinout do seu conector contra a documentacao oficial antes de energizar: inverter +5 V com um GPIO danifica o Stamp-S3A.
- Vale so para o Cardputer ADV (Stamp-S3A). O Cardputer v1.0 / v1.1 tem outro conector.
- Sub-GHz e 2,4 GHz sao faixas reguladas: veja as regras e limites de potencia da Anatel.
- **Use somente em equipamento proprio ou com autorizacao formal por escrito.**